

tel que :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2} \cdot \vec{u}_{12} = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1}.$$

$\vec{u}_{12}$ est le vecteur unitaire de l'axe $M_1 M_2$ orienté de M_1 vers M_2 .

G est la constante de gravitation universelle : $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ S.I.

m_1 et m_2 sont les masses de M_1 et M_2 .

d est la distance séparant M_1 de M_2 , soit $d = \|\overrightarrow{M_1 M_2}\|$.

Généralisation

Cette loi reste valable dans le cas de corps à symétrie sphérique tels que le Soleil, la Terre, une boule de pétanque, ... Dans ce cas, tout se passe comme si la masse de l'objet était concentrée en son centre.

Voir exercices n°s 1, 2 et 3

■ L'interaction électromagnétique

C'est une interaction de portée infinie qui peut être attractive ou répulsive. C'est elle qui permet la cohésion des objets et leur donne leurs propriétés (forme, élasticité,...). Elle intervient aussi dans les réactions chimiques.

Modélisation de l'interaction électrique

Dans le cas où les charges ne sont pas en mouvement, l'interaction électromagnétique prend une forme simple appelée interaction électrique étudiée par C. de Coulomb en 1785.

Deux objets ponctuels M_1 et M_2 , porteurs de charge électrique et séparés par une distance d , exercent l'un sur l'autre des **forces attractives ou répulsives** $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ et $\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$ de même valeur, de même direction mais de sens opposé (doc. 5) tel que :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = K \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2} \cdot \vec{u}_{12} = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1}.$$

$\vec{u}_{12}$ est le vecteur unitaire de l'axe $M_1 M_2$ orienté de M_1 vers M_2 .

K est une constante caractéristique du milieu.

q_1 et q_2 sont les charges de M_1 et M_2 .

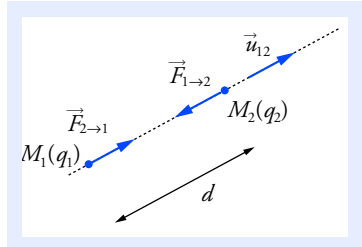
d est la distance séparant M_1 de M_2 , soit $d = \|\overrightarrow{M_1 M_2}\|$.

Dans le système international d'unités (S.I.), les charges sont exprimées en **coulomb (C)**. Dans l'air ou dans le vide : $K = 9,0 \cdot 10^9$ S.I.

Voir exercice n° 2

Dans le système international,

$F_{1 \rightarrow 2} = \|\vec{F}_{1 \rightarrow 2}\|$ s'exprime en newton (N), les masses en kilogramme (kg) et la distance en mètre (m).



Doc. 5 Interaction électrique entre deux objets ponctuels :

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}.$$

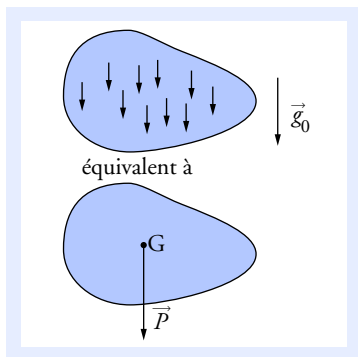
- L'interaction est attractive si q_1 et q_2 sont de signes opposés.
- L'interaction est répulsive si q_1 et q_2 ont le même signe.

La force électromagnétique entre deux protons est environ 10^{36} fois plus forte que la force gravitationnelle. Mais seule cette dernière intervient dans les mouvements planétaires et galactiques car les objets à l'échelle macroscopique sont globalement neutres.

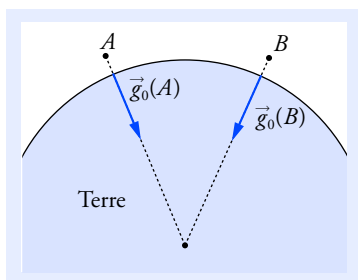
3. Les forces macroscopiques

■ Le poids

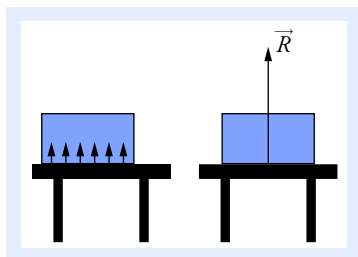
Le poids représente, *en première approximation*, l'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur un objet.



Doc. 6 Les forces de gravitation sont équivalentes à une force unique appliquée au centre d'inertie G .



Doc. 7 On considère que le champ de pesanteur $\vec{g}_0$ est uniforme tant que les distances ne dépassent pas quelques kilomètres. Au-delà, il faut tenir compte de la courbure de la Terre.



Doc. 8 Contact sans frottement. Les forces répulsives sont équivalentes à une force unique $\vec{R}$ orthogonale à la surface de contact.

Modélisation

L'ensemble des forces d'attraction gravitationnelle exercées sur les particules qui constituent un objet de masse m placé au voisinage de la Terre est équivalent à une force unique appelée **pooids** (doc. 6), symbolisé par le vecteur $\vec{P}$ tel que :

$$\vec{P} = m \cdot \vec{g}_0.$$

$\vec{g}_0$ est le **vecteur champ de pesanteur** du lieu (doc. 7).

- Son point d'application est situé au centre d'inertie G de l'objet.
- Sa direction définit la verticale du lieu et son sens est du haut vers le bas.
- La valeur de $\vec{P}$ est :

$$P = \|\vec{P}\| = m \cdot g_0.$$

$\swarrow$ $\downarrow$ $\searrow$
 N kg N.kg⁻¹ ou m.s⁻²

L'intensité moyenne du champ de pesanteur à la surface de la Terre est : $g_0 = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$.

Voir exercices n^{os} 1, 3, 4, 5, 6 et 7

■ Forces de contact entre solides (réaction d'un support)

Quand on pose un objet sur une table, celui-ci ne s'enfonce pas. Il existe des interactions répulsives, d'origine électromagnétique, entre les atomes de la table et ceux de l'objet, réparties sur l'ensemble de la surface de contact.

La **réaction du support** $\vec{R}$ est la résultante de ces microforces de contact.

Modélisation

La réaction du support n'a pas les mêmes caractéristiques en présence ou en l'absence de frottement.

S'il n'y a pas de frottements (doc. 8)

La réaction du support $\vec{R}$ présente les caractéristiques suivantes :

- son point d'application est sur la surface de contact ;
- sa direction est perpendiculaire à la surface de contact ;
- son sens va du support vers l'objet en contact.

S'il y a des frottements (doc. 9)

La réaction du support $\vec{R}$ présente les caractéristiques suivantes :

- son point d'application est sur la surface de contact ;
- sa direction est inclinée par rapport à sa normale ;
- son sens va du support vers l'objet en contact ;
- la réaction $\vec{R}$ est décomposable en une composante normale $\vec{R}_N$ et une composante tangentielle $\vec{R}_T$ correspondant aux forces de frottements.

Voir exercices n^{os} 4 et 5

■ Les forces de contact entre un fluide et un solide (forces de pression)

Un fluide (gaz ou liquide) est constitué de particules microscopiques en mouvement permanent et désordonné.

Quand on place un solide au contact d'un fluide, les molécules qui le constituent exercent sur la paroi du solide un grand nombre de forces microscopiques qui sont toutes de nature électromagnétique.

La force de contact $\vec{F}_p$ entre un fluide et un solide est la résultante de ces microforces pressantes sur toute la surface de contact (doc. 10).

Modélisation

La force de contact $\vec{F}_p$ ou **force pressante** sur une surface plane S présente les caractéristiques suivantes :

- son point d'application est sur la surface de contact ;
- sa direction est perpendiculaire à la surface de contact ;
- son sens est toujours dirigé du fluide vers la surface de contact ;
- sa valeur est donnée par :

$$F_p = \|\vec{F}_p\| = p \cdot S.$$

p est la *pression* du fluide au niveau de la surface de contact.

L'unité S.I. de pression est le **pascal (Pa)** : $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$.

Voir exercice n° 3

■ La poussée d'Archimède

Dans le cas particulier d'objets flottants ou totalement immergés dans le fluide, la résultante des forces de pression sur la surface du solide peut être modélisée par une force unique $\vec{\Pi}$ appelée **poussée d'Archimède** (doc. 11) telle que :

$$\vec{\Pi} = -m_{\text{fluide}} \cdot \vec{g}_0.$$

m_{fluide} est la masse de fluide déplacée par le solide et $\vec{g}_0$ le vecteur champ de pesanteur du lieu.

La poussée d'Archimède $\vec{\Pi}$ présente les caractéristiques suivantes :

- son point d'application, appelé **centre de poussée** (C), est le centre d'inertie du fluide déplacé par l'objet ;
- sa direction suit la verticale du lieu ;
- son sens va du bas vers le haut ;
- sa valeur est donnée par :

$$\Pi = \|\vec{\Pi}\| = m_{\text{fluide}} \cdot g_0.$$

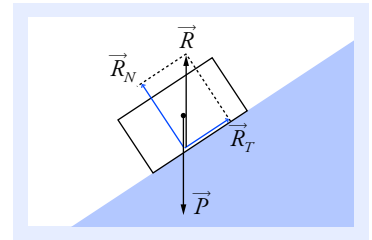
On exprime aussi la poussée d'Archimède par :

$$\vec{\Pi} = -\rho_{\text{fluide}} \cdot V \cdot \vec{g}_0.$$

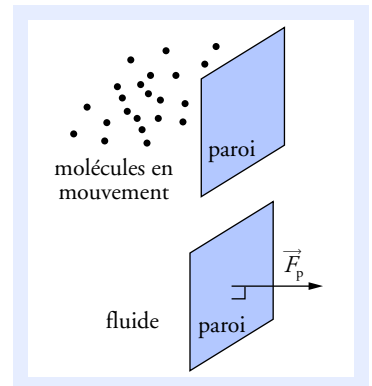
ρ_{fluide} est la masse volumique du fluide et V le volume de fluide déplacé.

Dans le système international d'unités, ρ s'exprime en kilogramme par mètre cube ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$) et V en mètre cube (m^3).

Voir exercice n° 6

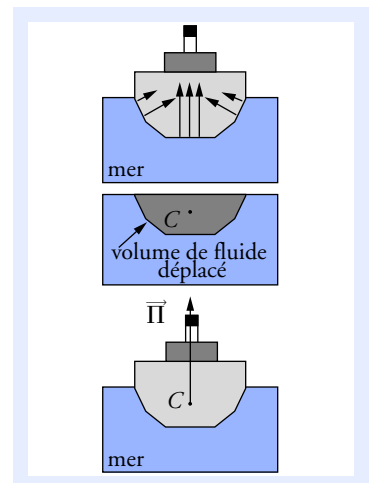


Doc. 9 La réaction du support $\vec{R}$ est inclinée par rapport à la surface de contact et elle s'oppose à la mise en mouvement. Dans ce cas : $\vec{P} = -\vec{R}$.



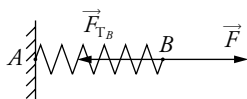
Doc. 10 Les interactions microscopiques sont représentées par la force de pression.

La pression est souvent exprimée en bar : $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$.

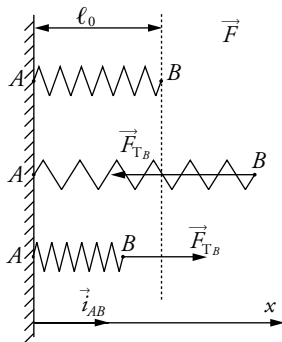


Doc. 11 Le navire est soumis à des forces de pression équivalentes à une force unique : la poussée d'Archimède $\vec{\Pi}$.

La poussée d'Archimède existe dans les gaz comme dans les liquides, mais elle est environ mille fois plus faible dans l'air que dans l'eau en raison de la différence de masse volumique.



Doc. 12 La force de rappel exercée par le ressort en B s'oppose à la force $\vec{F}$ exercée par un opérateur.



Doc. 13 Sens de la force de rappel.

Exemples d'équilibres :

- Au document 8 :

$$\vec{R} + \vec{P} = \vec{0}$$

si $\vec{P}$ est le poids de l'objet posé.

- Au document 11 :

$$\vec{\Pi} + \vec{P} = \vec{0}$$

si $\vec{P}$ est le poids du navire.

■ Force de rappel exercée par un ressort

La forme d'un solide résulte des interactions électromagnétiques existant entre les particules qui le constituent.

Considérons un ressort AB dont l'extrémité A est fixée. Quand on le déforme, il se crée des contraintes internes qui se manifestent par une force de rappel exercée par le ressort en B et qui s'oppose à la déformation (doc. 12).

Modélisation

- Soit un ressort AB à spires non jointives de longueur libre ℓ_0 (libre de toute contrainte). Si la déformation est modérée, la **force de rappel** $\vec{F}_{TB}$ exercée par le ressort en B est proportionnelle à son allongement $\Delta\ell$.

Elle est donnée par :

$$\vec{F}_{TB} = -k \cdot \Delta\ell \cdot \vec{i}_{AB}.$$

$\vec{i}_{AB}$ est le vecteur unitaire de l'axe (Ox) parallèle à l'axe du ressort orienté de A vers B .

$\Delta\ell = \ell - \ell_0$ est l'allongement du ressort ($\Delta\ell$ est algébrique).

k est la *constante de raideur* du ressort.

- Le ressort exerce sur ses deux extrémités A et B deux forces de rappel opposées :

$$\vec{F}_{TA} = -k \cdot \Delta\ell \cdot \vec{i}_{BA} = +k \cdot \Delta\ell \cdot \vec{i}_{AB} = -\vec{F}_{TB}.$$

Dans le cas représenté au document 12, cette force est exercée sur l'anneau qui maintient le ressort fixé en A .

- On appelle **tension** du ressort la quantité :

$$T = k \cdot \Delta\ell.$$

Si le ressort est tendu, alors $\ell > \ell_0$, T est positive et la force de rappel $\vec{F}_{TB}$ a pour effet de tirer B vers A .

Si le ressort est comprimé, alors $\ell < \ell_0$, T est négative et la force de rappel $\vec{F}_{TB}$ a pour effet de repousser le point B (doc. 13).

Dans le système international (S.I.), la tension T est exprimée en newton (N), et la constante de raideur k en newton par mètre ($N \cdot m^{-1}$).

Voir exercices n^{os} 4 et 7

4. Équilibre d'un solide

D'après le principe d'inertie (ou première loi de Newton), pour qu'un solide reste en équilibre dans un référentiel galiléen, il faut que la somme de toutes les forces qui lui sont appliquées soit nulle :

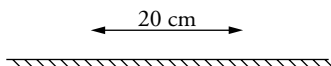
$$\sum \vec{F} = \vec{0}.$$

Dans tous les exercices de ce chapitre, on considérera que le référentiel d'étude est galiléen.

Pour faire le point...

1. Force gravitationnelle et poids

On dépose sur le sol, à 20 cm l'une de l'autre, deux sphères pleines de rayon $r = 5,0$ cm, de masse $m = 1,00$ kg.



On admet que la Terre et les sphères sont des corps à répartition sphérique de masse.

1. Calculer la valeur de la force gravitationnelle existant entre l'une des sphères et la Terre.
2. Calculer la valeur du poids de la sphère et la comparer avec celle de la force gravitationnelle. Conclure.
3. Donner une expression de l'intensité du champ de pesanteur g_0 en fonction de G , M_T et R_T . Préciser les caractéristiques du champ de pesanteur $\vec{g}_0$ en un point quelconque de la surface terrestre.
4. Existe-t-il des forces d'interaction entre les deux sphères ? Si oui, déterminer leur valeur et conclure.

Données : $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ S.I. ; masse de la Terre $M_T = 5,98 \cdot 10^{24}$ kg ;
rayon de la Terre $R_T = 6\,380$ km ;
intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre $g_0 = 9,81$ m.s⁻².

Conseil

Revoir la modélisation de l'interaction gravitationnelle ainsi que celle du poids.

2. Les interactions dans l'atome d'hélium

Tous les atomes sont constitués d'un noyau central (formé de protons et de neutrons) et d'un nuage électronique autour du noyau.

On se propose d'étudier l'atome d'hélium ${}^4_2\text{He}$ dont le diamètre moyen est $d = 62$ pm.

1. Préciser la composition de l'atome d'hélium ${}^4_2\text{He}$.
2. Calculer la valeur de la force gravitationnelle exercée par le noyau sur un électron.
3. Calculer la valeur de la force électrique exercée par le noyau sur un électron. Comparer et conclure.
4. Représenter les forces électriques entre le noyau et l'électron avec pour échelle : $3 \cdot 10^{-7}$ N/cm.

Données : $K = 9,0 \cdot 10^9$ S.I. ; $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ S.I. ; masse d'un proton $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg ;
masse d'un neutron $m_n \approx m_p$; masse d'un électron $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg ;
charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

Conseils

- Revoir la modélisation des interactions gravitationnelle et électrique.
- Quelle est la charge d'un proton ? d'un neutron ? d'un électron ?

3. Piston en équilibre dans un cylindre

On dispose d'un tube cylindrique, placé verticalement, de diamètre $D = 4,0$ cm. On ferme celui-ci avec un piston étanche de masse $m = 5,0$ kg pouvant glisser sans aucun frottement sur les parois du cylindre.

Au bout de quelques minutes, le piston est dans une position d'équilibre stable dans le tube.

1. Faire l'inventaire des forces appliquées sur le piston et les représenter sur un schéma.
2. Préciser le type d'interaction qui est à l'origine de chaque force.
3. Énoncer une condition sur les forces appliquées permettant d'obtenir l'équilibre du piston.
4. Calculer la pression de l'air à l'intérieur du tube.

Données : intensité du champ de pesanteur $g_0 = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$;
pression atmosphérique : $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$.

Conseils

- Revoir la modélisation des forces de pression.
- Bien envisager **toutes** les forces de pression.
- Prendre un repère vertical d'axe (Oz) pour l'étude de ce problème.

4. Équilibre d'un système masse-ressort

Un anneau de masse m pouvant se déplacer sans frottement sur une tige est lié à un ressort de longueur libre ℓ_0 et de raideur k . L'autre extrémité du ressort est fixée sur l'axe au point O .

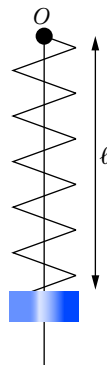
I. L'anneau est en position d'équilibre sur la tige placée verticalement

1. Faire l'inventaire des forces appliquées sur l'anneau et les représenter sur un schéma.
2. Calculer la longueur ℓ_1 du ressort à l'équilibre.

II. La tige est inclinée d'un angle θ par rapport à la verticale

1. Schématiser cette nouvelle situation et faire l'inventaire des forces appliquées sur l'anneau.
2. Déterminer l'expression $\ell(\theta)$ donnant la longueur du ressort en fonction de l'angle d'inclinaison θ de la tige.
3. Calculer la longueur ℓ_2 du ressort à l'équilibre pour un angle $\theta = 65^\circ$.
4. Calculer les longueurs ℓ du ressort pour une tige placée verticalement, puis horizontalement. Conclure.

Données : intensité du champ de pesanteur $g_0 = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$; $m = 100 \text{ g}$; $\ell_0 = 15 \text{ cm}$;
 $k = 20 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$.



Conseils

- Revoir la modélisation de la force de rappel d'un ressort.
- L'énoncé ne précisant pas de repère, il faut en définir un. Il est naturel de prendre un repère attaché à la tige.
- Pour la deuxième partie, prendre un repère orthonormé (O, x, y) en orientant l'axe (Ox) sur la tige.
- Ne pas oublier que les forces sont représentées par des **vecteurs**.

Pour s'entraîner...

5. Frottement sur un plan incliné

Un parallélépipède de masse m est en équilibre sur un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale.

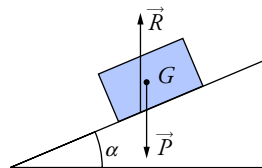
1. Faire l'inventaire des forces appliquées sur le solide, les représenter sur un schéma et expliquer pourquoi il y a forcément des forces de frottement entre le solide et le plan incliné.

Le solide peut rester en équilibre sur le plan tant que la valeur de la force de frottement respecte la condition suivante :

$f \leq \mu \cdot R_N$, avec $f = \|\vec{f}\|$; $R_N = \|\vec{R}_N\|$ et μ une constante appelée **coefficient de frottement statique**, qui dépend de la nature des surfaces en contact.

2. Déterminer l'expression donnant l'angle d'inclinaison maximal $\alpha_{\max}$ du plan en fonction de μ pour que le solide reste en équilibre.

3. Calculer $\alpha_{\max}$ pour $\mu = 0,20$.



Conseils

- Décomposer la réaction du support en deux composantes $\vec{R}_N$ et $\vec{R}_T$.
- Utiliser un repère orthonormé (O, x, y) en orientant l'axe (Ox) sur le plan incliné.

6. Un densimètre pour liquide

On réalise un densimètre avec un tube cylindrique gradué de longueur L et de diamètre D . Pour assurer la verticalité du tube quand il est plongé dans un liquide, on leste l'ensemble avec quelques billes de plomb placées au fond. La masse totale du densimètre est $m = 60$ g.

On plonge le densimètre dans l'eau, on note ℓ_{eau} la longueur de tube émergeant.

Ensuite, on plonge le densimètre dans de l'huile et on note ℓ_{huile} la nouvelle longueur de tube émergeant.

1. Faire l'inventaire des forces appliquées sur le densimètre plongeant dans un liquide et les représenter sur un schéma.

2. Expliquer l'intérêt des billes de plomb dans le tube.

Que se passerait-t-il sinon ?

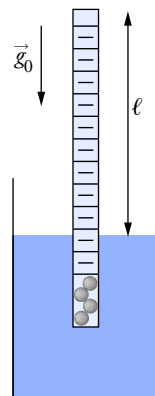
3. Déterminer la relation donnant la masse volumique ρ_{fluide} du liquide en fonction de la longueur émergente ℓ_{fluide} du densimètre.

4. En déduire la masse volumique de l'eau ρ_{eau} et celle de l'huile ρ_{huile} .

5. Définir la densité d d'un liquide et donner une expression de d en fonction des longueurs de tube émergentes dans le liquide et dans l'eau.

Données : $m = 60$ g ; $L = 30$ cm ; $D = 20$ mm ; $\ell_{\text{eau}} = 11,0$ cm ;

$\ell_{\text{huile}} = 7,0$ cm.



Conseils

- Le point d'application de la poussée d'Archimède est le centre d'inertie du liquide déplacé.
- Où est situé approximativement le centre d'inertie du tube lesté ?
- Utiliser un repère vertical d'axe (Oz) pour ce problème.

7. Masse suspendue par deux ressorts

Un solide de masse m est maintenu par deux ressorts identiques, liés à deux tiges verticales distantes d'une longueur L .

Les deux ressorts sont à spires non jointives avec une constante de raideur k et une longueur libre ℓ_0 .

Les points de fixation O_1 et O_2 sont situés à la même hauteur, et la distance les séparant est :

$$L = O_1 O_2 = 2\ell_0.$$

À l'équilibre, le solide est descendu d'une hauteur h par rapport à la ligne horizontale $O_1 O_2$.

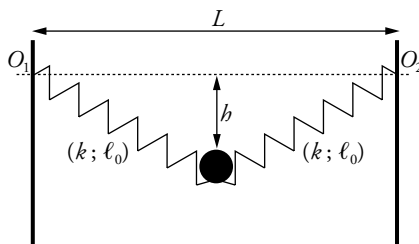
1. Faire l'inventaire des forces appliquées sur le solide, les représenter sur un schéma.

2. Donner la relation liant les longueurs ℓ_1 et ℓ_2 des ressorts à l'équilibre.

3. Calculer alors la longueur ℓ des ressorts.

4. Déterminer une expression donnant la raideur k des ressorts et calculer sa valeur.

Données : intensité du champ de pesanteur $g_0 = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$; $m = 190 \text{ g}$; $\ell_0 = 20,0 \text{ cm}$; $h = 15,0 \text{ cm}$.



Conseils

- Utiliser un repère orthonormé (O, x, y) en orientant l'axe (Ox) suivant l'horizontale.
- Pour projeter les forces dans votre repère, il faudra choisir un angle α compris entre l'axe des ressorts et l'horizontale.

Solutions...

1. Force gravitationnelle et poids

1. Les corps sont supposés à répartition sphérique de masse ; on peut donc appliquer le modèle de l'interaction gravitationnelle en considérant la Terre comme un objet ponctuel T de masse M_T et la sphère comme un objet ponctuel S de masse m , tous deux placés à leur centre respectif. La distance d séparant T de S est égale au rayon de la Terre, soit $d = R_T = 6\,380$ km.

La valeur de la force gravitationnelle entre la Terre et la sphère est :

$$F_{T \rightarrow S} = G \cdot \frac{M_T \cdot m}{d^2} = G \cdot \frac{M_T \cdot m}{R_T^2}, \text{ soit } F_{T \rightarrow S} = 9,8 \text{ N.}$$

2. La sphère posée sur le sol est soumise, comme tout objet placé au voisinage de la Terre, à son poids $\vec{P} = m \cdot \vec{g}_0$, $\vec{g}_0$ étant le vecteur champ de pesanteur du lieu de l'expérience.

La valeur du poids est donnée par :

$$P = m \cdot g_0, \text{ soit } P = 9,81 \text{ N.}$$

Avec la précision de nos calculs $P = F_{T \rightarrow S}$. Ceci permet, en première approximation, de conclure que le poids est la résultante des forces d'attraction gravitationnelle exercées par la Terre sur l'ensemble des particules constituant la sphère.

3. L'égalité entre la valeur de la force gravitationnelle et la valeur du poids permet d'obtenir une expression de g_0 . En effet :

$$F_{T \rightarrow S} = G \cdot \frac{M_T \cdot m}{R_T^2} = P = m \cdot g_0$$

donne par identification : $g_0 = G \cdot \frac{M_T}{R_T^2}$.

On en déduit une expression de $\vec{g}_0$ en un point M de la surface terrestre :

$$\vec{g}_0 = -G \cdot \frac{M_T}{R_T^2} \cdot \vec{u}_{TM}.$$

Le champ de pesanteur $\vec{g}_0$ est toujours dirigé vers le centre T de la Terre avec $\vec{u}_{TM}$ le vecteur unitaire orienté de T vers M (voir la figure ci-contre). Sa direction change en fonction de la position du point M ($\vec{u}_{TM} \neq \vec{u}_{TM'}$).

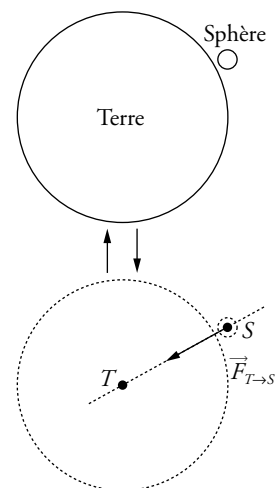
4. On peut aussi envisager l'interaction gravitationnelle entre les deux sphères. La répartition sphérique de masse des deux sphères permet de les confondre avec deux points matériels S_1 et S_2 placés aux centres et séparés par une distance :

$$d_{1-2} = \ell + 2r = 30 \text{ cm.}$$

La valeur des forces d'interaction gravitationnelle entre les sphères est :

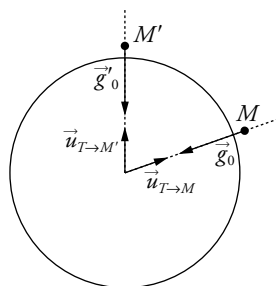
$$F_{1 \rightarrow 2} = G \cdot \frac{m \cdot m}{d_{1-2}^2} = G \cdot \left(\frac{m}{d_{1-2}} \right)^2 = F_{2 \rightarrow 1}, \text{ soit } F_{1 \rightarrow 2} = 7,4 \cdot 10^{-10} \text{ N.}$$

On constate que l'interaction entre les sphères est négligeable par rapport au poids de chaque sphère ($F_{1-2} \ll P$). Dans la plupart des problèmes de mécanique, on ne prendra pas en compte ces interactions vis-à-vis du poids au cours de l'inventaire des forces.



La force gravitationnelle entre la Terre et une sphère est équivalente à l'interaction gravitationnelle entre deux objets ponctuels T et S .

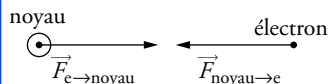
Champ de pesanteur $\vec{g}_0$ en deux points :



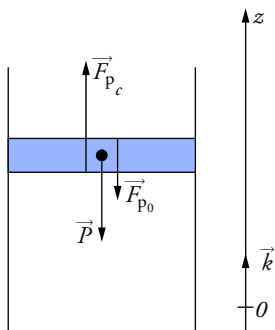
Ceci n'est qu'une approximation de l'expression donnant le champ de pesanteur à la surface terrestre. En réalité, le vecteur champ gravitationnel $\vec{G}_0$, le vecteur champ de pesanteur $\vec{g}_0$ ne sont pas confondus. Il faut tenir compte de la rotation propre de la Terre sur elle-même et des effets qui en résultent.



Le noyau étant composé de deux protons et de deux neutrons de masses pratiquement égales à celle du proton : $m_{\text{noyau}} = 4 m_p$.



Ce problème a pour objet l'étude de l'équilibre du piston. Avant de faire un inventaire des forces, il faut toujours préciser le système auquel ces forces sont appliquées.



2. Les interactions dans l'atome d'hélium

1. La composition de l'atome d'hélium ${}^4_2\text{He}$ est :

- un noyau central constitué de deux protons et deux neutrons. Sa charge globale est donc : $Q_{\text{noyau}} = +2e$;
- un nuage électronique comportant deux électrons en raison de l'électroneutralité de l'atome.

2. La valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le noyau sur un électron est :

$$F_{\text{grav}} = G \cdot \frac{m_e \cdot m_{\text{noyau}}}{r^2}.$$

$m_{\text{noyau}} = 4 m_p = 6,68 \cdot 10^{-27}$ kg est la masse du noyau.

r est la distance moyenne entre le noyau et l'électron (environ la moitié du diamètre de l'atome :

$$r = \frac{d}{2} = 31 \text{ pm} = 31 \cdot 10^{-12} \text{ m}.$$

Application numérique : $F_{\text{grav}} = 4,22 \cdot 10^{-46} \text{ N}.$

3. La valeur de la force électrique exercée par le noyau sur un électron est donnée par la loi de Coulomb : $F_{\text{élec}} = K \cdot \frac{|q_e \cdot Q_{\text{noyau}}|}{r^2}.$

Application numérique : $F_{\text{élec}} = 4,79 \cdot 10^{-7} \text{ N}.$

On constate que $F_{\text{élec}} \gg F_{\text{grav}}$ (le rapport est de l'ordre de 10^{39}). Ceci nous montre, qu'à l'échelle atomique, on peut négliger l'interaction gravitationnelle devant l'interaction électrique.

4. L'interaction électrique entre le noyau et l'électron est attractive car les charges électriques en présence sont de signes opposés. Pour respecter l'échelle, la longueur des flèches doit être de 1,60 cm.

3. Piston en équilibre dans un cylindre

1. Le système étudié est le piston de masse m et de centre d'inertie G .

Le piston est soumis à trois forces :

- son poids $\vec{P} = m \cdot \vec{g}_0 = -m \cdot g_0 \cdot \vec{k}$, appliqué au centre d'inertie G ;
- la force de pression due à l'atmosphère $\vec{F}_{p_0}$, appliquée au centre de la surface supérieure du piston, de direction verticale et dirigée vers le bas. Son expression est $\vec{F}_{p_0} = -p_0 \cdot S \cdot \vec{k}$ avec S la surface du piston en contact avec l'atmosphère et p_0 la pression atmosphérique ;
- la force de pression due à l'air dans le cylindre $\vec{F}_{p_c}$, appliquée au centre de la surface inférieure du piston, de direction verticale et dirigée vers le haut. Son expression est $\vec{F}_{p_c} = +p_c \cdot S \cdot \vec{k}$ avec S la surface du piston en contact avec l'air contenu dans le cylindre et p_c la pression de l'air dans le cylindre.

2. Le poids représente l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur le piston.

Les forces de pression représentent les forces d'interaction entre les particules de gaz et les parois. C'est l'interaction électromagnétique qui intervient au moment d'un choc particule-paroi.

3. Le piston étant en équilibre, la somme des vecteurs forces qui lui sont appliquées doit être nulle :

$$\sum \vec{F} = \vec{0}, \text{ soit } \vec{F}_{p_0} + \vec{F}_{p_c} + \vec{P} = \vec{0}.$$

4. La relation précédente s'écrit : $-p_0 \cdot S \cdot \vec{k} + p_c \cdot S \cdot \vec{k} - m \cdot g_0 \cdot \vec{k} = \vec{0}$.

En projetant sur l'axe vertical (Oz) : $-p_0 \cdot S + p_c \cdot S - m \cdot g_0 = 0$.

La pression de l'air dans le cylindre s'en déduit facilement :

$$p_c = \frac{m \cdot g_0}{S} + p_0.$$

Application numérique : avec $S = \pi \frac{D^2}{4} = 1,25 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$ et $m = 5,0 \text{ kg}$:

$$p_c = 1,4 \cdot 10^5 \text{ Pa}, \text{ soit } p_c = 1,4 \text{ bar}.$$

4. Équilibre d'un système masse-ressort

Soit (Ox), de vecteur unitaire $\vec{i}$, l'axe attaché à la tige.

I.1. Le système étudié est l'anneau de masse m et de centre d'inertie G . L'anneau est soumis à deux forces :

- son poids $\vec{P} = m \cdot \vec{g}_0$, appliqué au centre d'inertie G ;
- la force de rappel du ressort $\vec{F}_T$, appliquée au point d'attache de l'anneau, de direction verticale.

Son expression est $\vec{F}_T = -k \cdot \Delta \ell \cdot \vec{i}$ avec $\Delta \ell = \ell - \ell_0$ l'allongement du ressort et k sa raideur.

2. On projette sur l'axe de la tige. L'anneau étant en équilibre, la somme des vecteurs forces qui lui sont appliquées doit être égale à $\vec{0}$:

$$\vec{T} + \vec{P} = \vec{0} \text{ soit } -k \cdot \Delta \ell \cdot \vec{i} + m \cdot g_0 \cdot \vec{i} = \vec{0}.$$

On projette la relation précédente sur l'axe vertical (Ox) :

$$-k \cdot \Delta \ell + m \cdot g_0 = 0, \text{ avec } \Delta \ell = \ell_1 - \ell_0.$$

D'où la longueur du ressort à l'équilibre : $\ell_1 = \ell_0 + \frac{m \cdot g_0}{k}$.

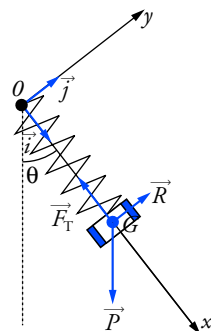
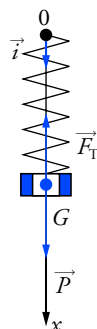
Application numérique : $\ell_1 = 0,20 \text{ m}$.

II.1. Le système étudié est l'anneau de masse m et de centre d'inertie G . L'anneau est soumis à trois forces :

- son poids $\vec{P} = m \cdot \vec{g}_0$, appliqué au centre d'inertie G , de direction verticale et orienté vers le bas ;
- la force de rappel du ressort $\vec{F}_T$, appliquée au point d'attache de l'anneau, de direction identique à la tige. Son expression est toujours $\vec{F}_T = -k \cdot \Delta \ell \cdot \vec{i}$ avec $\Delta \ell = \ell_1 - \ell_0$, mais l'axe (Ox) n'est plus vertical ;
- la réaction de la tige sur l'anneau $\vec{R}$, appliquée au niveau de la surface de contact entre l'anneau et la tige, de direction perpendiculaire à la tige en raison de l'absence de frottements et orienté vers le haut.

2. Les forces appartenant toutes au même plan, on choisit le repère orthonormé (O, x, y) d'axe (Ox) de vecteur unitaire $\vec{i}$ dirigé sur la tige, et d'axe (Oy) de vecteur unitaire $\vec{j}$ perpendiculaire à la tige.

Afin de travailler avec des valeurs algébriques, il faut projeter les relations vectorielles sur un repère judicieusement choisi. Dans notre cas, tous les vecteurs sont portés sur une même droite verticale. Notre repère peut se limiter alors à un axe vertical (O, z) de vecteur unitaire $\vec{k}$ dirigé vers le haut.



La projection sur l'axe (O, y) permet d'obtenir une expression de R :

$$R = m \cdot g_0 \cdot \sin \theta.$$

Ainsi, dans le cas d'une tige verticale ($\theta = 0^\circ$), on retrouve que la réaction est :

$$\vec{R} = \vec{0}.$$

Elle n'apparaît donc pas dans l'inventaire des forces.

À l'équilibre, la somme des vecteurs forces est égale à $\vec{0}$, soit :

$$\vec{T} + \vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$$

$$\text{avec } \vec{T} \begin{vmatrix} -k \cdot \Delta \ell \\ 0 \end{vmatrix}; \quad \vec{R} \begin{vmatrix} 0 \\ R \end{vmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{P} \begin{vmatrix} m \cdot g_0 \cdot \cos \theta \\ -m \cdot g_0 \cdot \sin \theta \end{vmatrix}.$$

Par projection :

$$- \text{sur l'axe } (Ox) : -k \cdot \Delta \ell + m \cdot g_0 \cdot \cos \theta = 0;$$

$$- \text{sur l'axe } (Oy) : R - m \cdot g_0 \cdot \sin \theta = 0.$$

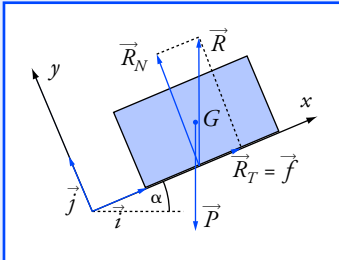
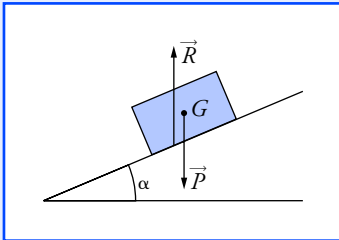
On obtient une expression donnant la longueur du ressort en fonction de l'angle en utilisant la projection sur l'axe (Ox) :

$$\Delta \ell = \frac{m \cdot g_0 \cdot \cos \theta}{k}, \text{ soit } \ell(\theta) = \ell_0 + \frac{m \cdot g_0 \cdot \cos \theta}{k}.$$

3. La longueur ℓ_2 du ressort à l'équilibre pour un angle $\theta = 65^\circ$ est :
 $\ell_2 = 17 \text{ cm}.$

4. Dans le cas d'une tige verticale ($\theta = 0^\circ$), on trouve $\ell(0) = 20 \text{ cm}$, soit la même valeur qu'à la question 1.2.

Si la tige est horizontale ($\theta = 90^\circ$), on trouve $\ell(90) = 15 \text{ cm}$, soit la longueur du ressort libre de toute contrainte ℓ_0 .



Pour vérifier si les projections d'une force sont correctes, il faut « tester » vos expressions dans les cas extrêmes.

Par exemple, dans le cas où l'angle d'inclinaison $\alpha = 0^\circ$ (soit un plan horizontal), on sait que la direction du poids doit être confondue avec l'axe (Oy) et orienté vers le bas. Quant à sa projection sur l'axe (Ox) , elle doit être nulle.

5. Frottement sur un plan incliné

1. Le système étudié est le solide de masse m et de centre d'inertie G . Il est soumis à deux forces :

- son poids $\vec{P} = m \cdot \vec{g}_0$, appliqué au centre d'inertie G , de direction verticale et orienté vers le bas ;
- la réaction du support $\vec{R}$, appliquée sur la surface de contact, et orientée du support vers le solide.

Pour donner plus de précision sur la réaction $\vec{R}$, il faut tenir compte de l'équilibre du solide. La somme des vecteurs forces qui lui sont appliqués doit être nulle, soit :

$$\vec{R} + \vec{P} = \vec{0}.$$

On en déduit que sa direction est verticale, orientée vers le haut, et que sa valeur est :

$$R = P = m \cdot g_0.$$

La réaction $\vec{R}$ est décomposable en une composante normale à la surface $\vec{R}_N$ et une composante tangentielle à la surface $\vec{R}_T = \vec{f}$ correspondant aux forces de frottements.

Il y a donc obligatoirement frottement pour maintenir l'équilibre sur le plan incliné.

2. Les forces appartenant toutes au même plan, on choisit le repère orthonormé (O, x, y) d'axe (Ox) de vecteur unitaire $\vec{i}$ dirigé suivant la ligne de plus grande pente du plan incliné et d'axe (Oy) de vecteur unitaire $\vec{j}$ perpendiculaire au plan.

À l'équilibre, la somme des vecteurs forces est nulle :

$$\vec{P} + \vec{R}_N + \vec{f} = \vec{0}$$

$$\text{avec } \vec{f} \begin{vmatrix} f \\ 0 \end{vmatrix}; \quad \vec{R}_N \begin{vmatrix} 0 \\ R_N \end{vmatrix}; \quad \vec{P} \begin{vmatrix} -m \cdot g_0 \cdot \sin \alpha \\ -m \cdot g_0 \cdot \cos \alpha \end{vmatrix}.$$

Par projection :

- sur l'axe (Ox) : $f - m \cdot g_0 \cdot \sin \alpha = 0$, d'où $f = m \cdot g_0 \cdot \sin \alpha$;
 - sur l'axe (Oy) : $R_N - m \cdot g_0 \cdot \cos \alpha = 0$, d'où $R_N = m \cdot g_0 \cdot \cos \alpha$.
- Le solide reste en équilibre tant que $f \leq \mu \cdot R_N$.

En prenant les expressions de f et R_N , on obtient $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \leq \mu$.

L'angle d'inclinaison limite est donné par $\tan \alpha_{\max} = \mu$.

3. Pour un coefficient de frottement $\mu = 0,20$, le solide reste en équilibre tant que l'angle d'inclinaison α est inférieur à $\alpha_{\max} = 11,3^\circ$.

6. Un densimètre pour liquide

Nous utiliserons un repère vertical d'axe (Oz) de vecteur unitaire $\vec{k}$.

1. Le système étudié est le densimètre de masse m et de centre d'inertie G . Il est soumis à deux forces :

- son poids $\vec{P} = m \cdot \vec{g}_0 = -m \cdot g_0 \cdot \vec{k}$, appliqué au centre d'inertie G ;
- la poussée d'Archimède $\vec{\Pi}$, appliquée au centre d'inertie C du liquide déplacé, de direction verticale et orienté vers le haut. Son expression est :

$$\vec{\Pi} = \rho_{\text{fluide}} \cdot V \cdot \vec{g}_0 \cdot \vec{k},$$

avec V le volume de liquide déplacé par le densimètre et ρ_{fluide} sa masse volumique.

2. Le densimètre est soumis à deux forces dont les points d'application G et C ne sont pas confondus.

En présence des billes de plomb, le centre d'inertie G est plus bas que le centre de poussée C . La position verticale du densimètre dans le liquide est stable. En effet, dès que le tube s'incline par rapport à la verticale, la poussée d'Archimède $\vec{\Pi}$ et le poids $\vec{P}$ exercent sur le tube un couple de forces qui le ramènent à sa position d'équilibre.

En revanche, si le densimètre n'est pas lesté, son centre d'inertie G remonte au milieu du tube et la position verticale devient instable.

Le moindre écart par rapport à la verticale sera amplifié par le couple de forces qui le fera basculer à l'horizontale.

3. Comme toutes les forces ont une direction verticale, on choisit comme repère l'axe vertical (Oz) de vecteur unitaire $\vec{k}$ orienté vers le haut. Le densimètre étant en équilibre, la somme des vecteurs forces qui lui sont appliquées doit être égale à $\vec{0}$:

$$\sum \vec{F} = \vec{0} ; \text{ soit } \vec{P} + \vec{\Pi} = \vec{0}$$

$$\text{avec } \vec{P} = -m \cdot g_0 \cdot \vec{k} \text{ et } \vec{\Pi} = +\rho_{\text{fluide}} \cdot V \cdot g_0 \cdot \vec{k}.$$

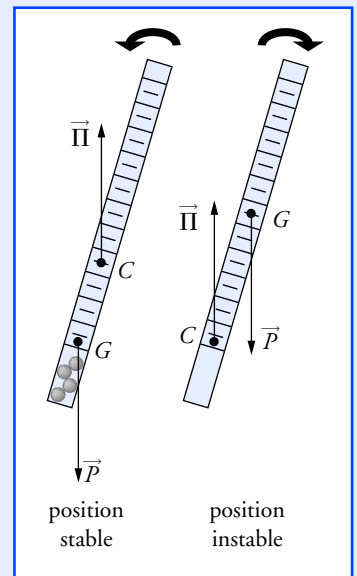
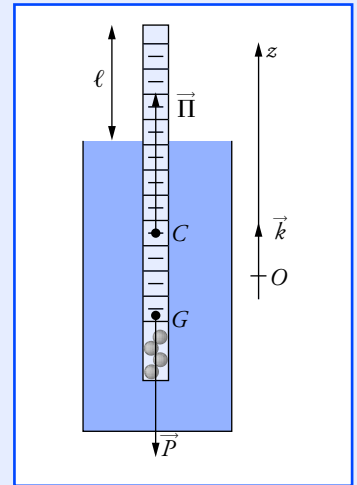
Par projection sur l'axe (Oz) : $\rho_{\text{fluide}} \cdot V \cdot g_0 - m \cdot g_0 = 0$.

Le volume de fluide déplacé correspond au volume de tube immergé,

$$\text{soit : } V = \frac{\pi D^2}{4} \cdot (L - \ell_{\text{fluide}}).$$

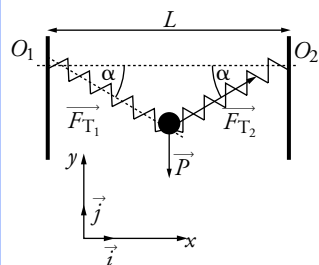
La relation donnant la masse volumique ρ_{fluide} du liquide s'en déduit

$$\text{facilement : } \rho_{\text{fluide}} = \frac{4m}{\pi D^2 \cdot (L - \ell_{\text{fluide}})}.$$



Par définition, la densité d d'un liquide est égale au quotient de la masse volumique du liquide ρ_{fluide} par celle de l'eau ρ_{eau} :

$$d = \frac{\rho_{\text{fluide}}}{\rho_{\text{eau}}}.$$



Les longueurs ℓ_1 et ℓ_2 des ressorts à l'équilibre sont égales. Ce résultat était prévisible, compte tenu de la symétrie du problème.

4. La masse volumique de l'eau est $\rho_{\text{eau}} = 1,00 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

Celle de l'huile est $\rho_{\text{huile}} = 0,83 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

5. L'expression de la densité d'un liquide d en fonction des longueurs de tube émergentes s'obtient par combinaison des deux dernières

expressions, soit $d = \frac{(L - \ell_{\text{eau}})}{(L - \ell_{\text{fluide}})}$.

C'est tout simplement le rapport des longueurs de tube immergées.

7. Masse suspendue par deux ressorts

1. Le système étudié est le solide de masse m et de centre d'inertie G . Le solide est soumis à trois forces :

- son poids $\vec{P} = m \cdot \vec{g}_0$, appliqué au centre d'inertie G ;
- la force de rappel du ressort (1) $\vec{F}_{T_1}$, appliquée au point d'attache du solide, de même direction que l'axe du ressort (1) et orientée vers O_1 . Sa tension est $T_1 = k \cdot \Delta \ell_1$, avec $\Delta \ell_1 = \ell_1 - \ell_0$;
- la force de rappel du ressort (2) $\vec{F}_{T_2}$, appliquée au point d'attache du solide, de même direction que l'axe du ressort (2) et orientée vers O_2 . Sa tension est $T_2 = k \cdot \Delta \ell_2$, avec $\Delta \ell_2 = \ell_2 - \ell_0$.

2. Les ressorts étant identiques, les tensions de chaque ressort T_1 et T_2 doivent avoir la même valeur : $T_1 = T_2$.

Avec $T_1 = k \cdot \Delta \ell_1$ et $T_2 = k \cdot \Delta \ell_2$, on trouve $\Delta \ell_1 = \Delta \ell_2$, soit $\ell_2 = \ell_1$.

3. La longueur ℓ de chaque ressort se déduit facilement par le théorème de Pythagore : $\ell^2 = \ell_0^2 + h^2$.

Application numérique : on trouve $\ell = 25,0 \text{ cm}$.

4. Les forces appartenant toutes au même plan vertical, on choisit le repère orthonormé (O, x, y) d'axe (Ox) horizontal de vecteur unitaire $\vec{i}$, et d'axe (Oy) vertical de vecteur unitaire $\vec{j}$.

À l'équilibre, la somme des vecteurs forces est nulle :

$$\vec{F}_{T_1} + \vec{F}_{T_2} + \vec{P} = \vec{0}.$$

On choisit α , l'angle compris entre l'axe du ressort (1) et l'horizontale. Par symétrie, cet angle se retrouve entre l'axe du ressort (2) et l'horizontale (voir la figure ci-contre). Les expressions des forces $\vec{F}_{T_1}$, $\vec{F}_{T_2}$ et $\vec{P}$ sont alors :

$$\vec{F}_{T_1} \begin{vmatrix} -k \cdot \Delta \ell \cdot \cos \alpha \\ +k \cdot \Delta \ell \cdot \sin \alpha \end{vmatrix} ; \quad \vec{F}_{T_2} \begin{vmatrix} +k \cdot \Delta \ell \cdot \cos \alpha \\ +k \cdot \Delta \ell \cdot \sin \alpha \end{vmatrix} ; \quad \vec{P} \begin{vmatrix} 0 \\ -m \cdot g_0 \end{vmatrix}.$$

Par projection sur l'axe (Oy) : $k \cdot \Delta \ell \cdot \sin \alpha + k \cdot \Delta \ell \cdot \sin \alpha - m \cdot g_0 = 0$, soit :

$$2 \cdot k \cdot \Delta \ell \cdot \sin \alpha = m \cdot g_0.$$

La raideur des ressort est donc donnée par : $k = \frac{m \cdot g_0}{2 \cdot \Delta \ell \cdot \sin \alpha}$.

Comme $\sin \alpha = \frac{h}{\ell}$, on obtient finalement l'expression de k :

$$k = \frac{m \cdot g_0 \cdot \ell}{2 \cdot \Delta \ell \cdot h}.$$

Application numérique : avec $\Delta \ell = \ell - \ell_0 = 5,0 \text{ cm}$ et $h = 15,0 \text{ cm}$, on trouve : $k = 31 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$.

3 Étude dynamique du mouvement d'un solide

Ce qu'il faut savoir...

1. Quelques définitions

■ Un **système matériel** est un objet ou un ensemble d'objets séparés du reste de l'Univers.

■ Un **solide** est un système matériel indéformable. Son centre d'inertie est un point dont le mouvement est en général plus simple que celui des autres points du solide (doc. 1).

■ Parmi toutes les forces appliquées à un système, on distingue :
– les **forces extérieures** exercées par un élément, n'appartenant pas au système, sur le système ;
– les **forces intérieures** exercées par un élément du système sur un autre élément du système.

2. Les lois de Newton

■ Première loi de Newton ou principe d'inertie

Dans un référentiel galiléen, si la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide est égale au vecteur nul, son centre d'inertie a un mouvement rectiligne uniforme, et réciproquement.

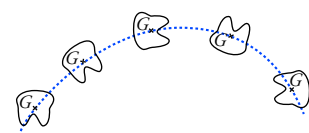
• Un **référentiel galiléen** est un référentiel dans lequel la première loi de Newton est vérifiée.

Tout référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen est aussi galiléen.

• Le **référentiel héliocentrique** est quasiment galiléen. Il est constitué d'un solide imaginaire formé du centre d'inertie S du Soleil et de trois axes d'origine S dirigés vers trois étoiles suffisamment éloignées pour pouvoir être considérées comme fixes (doc. 2).

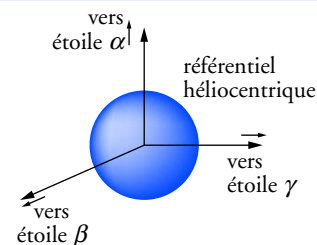
• Le **référentiel géocentrique** peut être considéré comme galiléen pour des expériences n'excédant pas quelques jours. Il est constitué d'un solide imaginaire formé du centre d'inertie T de la Terre et de trois axes parallèles à ceux du référentiel héliocentrique (doc. 3).

• Le **référentiel terrestre** est constitué par la surface de la terre. Il est en rotation par rapport au référentiel géocentrique. Cette rotation étant lente, nous pouvons avec une bonne approximation le considérer comme galiléen pour la plupart des expériences courantes (doc. 3).

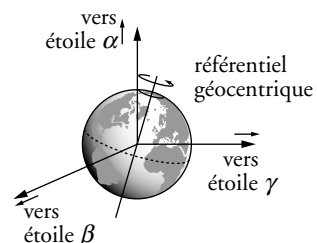


Doc. 1 Le solide lancé à un mouvement complexe, mais son centre d'inertie a un mouvement simple.

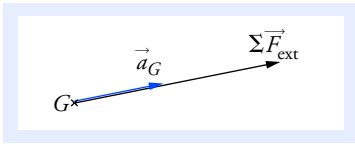
Avant d'effectuer l'inventaire des forces extérieures exercées sur un système, il est fondamental de définir le système avec soin, en tenant compte des questions posées.



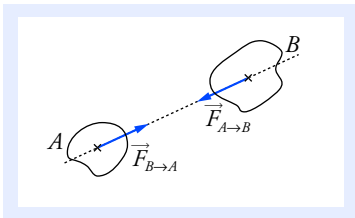
Doc. 2 Référentiel héliocentrique



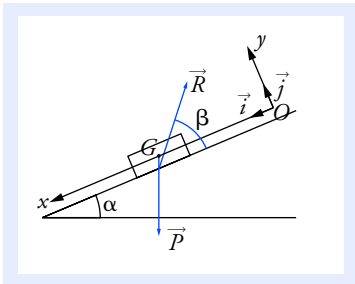
Doc. 3 Référentiel géocentrique et référentiel terrestre



Doc. 4 La résultante des forces extérieures $\sum \vec{F}_{\text{ext}}$ a même direction et même sens que le vecteur accélération du centre d'inertie.



Doc. 5 $\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$.



Doc. 6 Le solide glisse avec frottements. La force de réaction $\vec{R}$ n'est pas orthogonale au plan incliné.

Le repère doit être choisi de façon à obtenir des relations simples entre les coordonnées des vecteurs sur les axes.

Le mouvement du centre d'inertie du solide s'effectue dans un plan parallèle au plan incliné, donc :

$$\ddot{y}_G = 0 \quad \text{et} \quad a_G = \ddot{x}_G.$$

La valeur de R et celle de β dépendent du frottement entre le solide et le plan incliné.

Dans le cas idéal d'un contact sans frottement, on aurait :

$$\beta = \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad R = m \cdot g \cdot \cos \alpha.$$

■ Deuxième loi de Newton

Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures qui s'exercent sur un solide est égale au produit de la masse m du solide par le vecteur accélération $\vec{a}_G$ de son centre d'inertie (doc. 4) :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \cdot \vec{a}_G.$$

$m \cdot s^{-2}$
N ← kg

■ Troisième loi de Newton ou loi des actions réciproques

Considérons deux systèmes A et B en interaction ; la force $\vec{F}_{A \rightarrow B}$ modélise l'action de A sur B et la force $\vec{F}_{B \rightarrow A}$ modélise l'action de B sur A .

Ces forces ont la même droite d'action et elles vérifient la relation :

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}.$$

Cette loi est applicable si A et B sont au repos ou en mouvement (doc. 5).

3. Méthode d'étude du mouvement d'un solide

À travers un exemple, un plan d'étude en cinq points vous est proposé pour l'étude du mouvement d'un solide.

Un solide S de masse m , lâché sans vitesse initiale, glisse avec frottement sur un plan incliné d'un angle α par rapport au plan horizontal. Déterminons le vecteur accélération de son centre d'inertie G dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ convenablement choisi.

- **Choix du référentiel** : référentiel terrestre galiléen.
- **Système** : solide S .
- **Inventaire des forces extérieures** : $\vec{P}$ et $\vec{R}$.
- **Choix d'un repère orthonormé** $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (doc. 6) tel que :
 - $\vec{i}$ est dirigé suivant la ligne de plus grande pente du plan incliné et orienté vers le bas ;
 - $\vec{j}$ est orthogonal au plan incliné et orienté vers le haut.
- **Application de la deuxième loi de Newton** :

$$\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\text{avec } \vec{P} \begin{vmatrix} P \cdot \sin \alpha \\ -P \cdot \cos \alpha \end{vmatrix}; \quad \vec{R} \begin{vmatrix} -R \cdot \cos \beta \\ R \cdot \sin \beta \end{vmatrix}; \quad \vec{a}_G \begin{vmatrix} \vec{a}_{G_x} = \ddot{x}_G \\ \vec{a}_{G_y} = \ddot{y}_G \end{vmatrix}.$$

Par projection :

– sur l'axe (Ox) :

$$P \cdot \sin \alpha - R \cdot \cos \beta = m \cdot \ddot{x}_G; \quad (1)$$

– sur l'axe (Oy) :

$$-P \cdot \cos \alpha + R \cdot \sin \beta = m \cdot \ddot{y}_G \quad \text{avec} \quad \ddot{y}_G = 0. \quad (2)$$

De (1) on déduit :

$$\ddot{x}_G = \frac{P \cdot \sin \alpha - R \cdot \cos \beta}{m};$$